ESCUELA TÉCNICA N.° 32 D.E. 14

«General Don José de San Martín»

INFORME FINAL — TESINA

Sistema Integral de Gestión de Producción, Autogestión de Clientes, Control de Calidad y Red de Datos Corporativa para una Fábrica de Autopartes

Plataforma web empresarial en arquitectura multicapa con persistencia transaccional y seguridad basada en roles, integrada con el diseño, presupuesto y plan de continuidad operativa de la infraestructura de red estructurada para veinte departamentos industriales.

Trabajo Interdisciplinario — 5.° Año (Especialidad Computación e Informática)

Estudiantes (Apellidos, Nombres):	Bustos, Tiago Frick, Santiago Lamela, Valentín Lopez, Thiago Mugas, Josue
Asignaturas Articuladas:	Laboratorio de Programación Orientada a Objetos · Proyecto Informático II · Administración de Bases de Datos · Análisis de Sistemas · Redes e Infraestructura
Docentes Evaluadores:	Facundo Aliverti, Federico Bouzón, Alan Etkin, Raúl Martínez y Paloma Gonzales
Fecha de Presentación:	5 de noviembre de 2026 — Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DEDICATORIA

A nuestras familias, por el acompañamiento incondicional, la paciencia y el sostén cotidiano durante cada etapa de nuestra formación técnica.

A nuestros docentes de la Escuela Técnica N.° 32 «General Don José de San Martín», cuya exigencia académica, vocación y guía hicieron posible transformar los contenidos del aula en una solución de ingeniería real.

A nuestros compañeros de equipo, por el compromiso compartido, el aprendizaje mutuo y la perseverancia frente a cada desafío técnico superado.

RESUMEN

El presente trabajo final integrador (Proyecto Interareal) expone el análisis, diseño, implementación, verificación y documentación de una solución tecnológica integral desarrollada para una fábrica de autopartes de mediana-gran escala, articulando los contenidos de cinco asignaturas troncales de la especialidad Computación e Informática de la Escuela Técnica N.° 32 D.E. 14 «General Don José de San Martín».

Frente a una operatoria industrial fragmentada —caracterizada por hojas de ruta impresas susceptibles de extravío, control de inventario de pañol en planillas aisladas, presupuestos sin trazabilidad verificable y ausencia de infraestructura de comunicaciones segmentada—, el equipo proyectó dos ejes complementarios: un **Sistema Integral de Gestión Web** y el **Proyecto de Red de Datos Corporativa** para los veinte departamentos de la planta industrial.

En el plano del software, el desarrollo se condujo bajo el marco ágil **Scrum** durante diecinueve semanas (cinco sprints), estructurando una aplicación web en **arquitectura de cuatro capas** sobre Java (Jakarta Servlets 6.0 y Apache Tomcat 10.1), patrones **DAO y Factory**, persistencia relacional en tercera forma normal (3FN) sobre **MySQL 8.0** con procedimientos almacenados, disparadores y transacciones atómicas ACID, seguridad mediante hashing **BCrypt**, sesiones del lado del servidor (`HttpSession`) y filtros de control de acceso basado en roles (RBAC), junto con una interfaz responsiva en HTML5, CSS3 y JavaScript (Fetch API). La calidad del backend fue verificada mediante una batería de **129 pruebas unitarias automatizadas** con JUnit 5 y Mockito bajo el criterio de luz roja y luz verde.

En el plano de la infraestructura, se implementó un laboratorio virtualizado en Cisco Packet Tracer con direccionamiento **VLSM** sobre el bloque `172.16.0.0/16` y segmentación **VLAN IEEE 802.1Q**, y se elaboró la ingeniería completa de la red física para 1.200 puestos de trabajo (2.554 puntos de red Cat 6A distribuidos en 6 racks de 42U con núcleo redundante SFP+), incluyendo el cómputo métrico, el presupuesto detallado (USD 198.465,52), el análisis de consistencia, un plan de respaldos bajo la regla 3-2-1 y el manual operativo para el usuario final.

Palabras clave: Sistema de gestión industrial, Scrum, Jakarta Servlets, Patrón DAO, Transacciones ACID, BCrypt, Pruebas automatizadas, Cableado estructurado Cat 6A, VLAN, Continuidad operativa.

ABSTRACT

This capstone interdisciplinary project presents the analysis, design, implementation, verification, and technical documentation of an end-to-end technological solution engineered for an automotive parts manufacturing plant, integrating five core subjects of the Computer Science technical program at Escuela Técnica N.° 32 D.E. 14 "General Don José de San Martín".

To overcome fragmented industrial workflows—marked by misplaced paper routing sheets, disconnected spreadsheet-based toolroom inventories, untraceable quotes, and the lack of a segmented communications network—the team designed two complementary deliverables: a **Web-Based Enterprise Management System** and a **Corporate Data Network Infrastructure Project** serving all twenty plant departments.

On the software engineering front, development followed the **Scrum** agile framework over nineteen weeks (five sprints), implementing a **four-tier architecture** built with Java (Jakarta Servlets 6.0 on Apache Tomcat 10.1), **DAO and Factory** design patterns, Third Normal Form (3NF) relational persistence on **MySQL 8.0** with stored procedures, triggers, and ACID transactions, cryptographic password hashing via **BCrypt**, server-side session management (`HttpSession`), and Role-Based Access Control (RBAC) filters, paired with a dependency-free HTML5, CSS3, and JavaScript (Fetch API) frontend. Backend reliability was validated through an automated suite of **129 unit tests** built with JUnit 5 and Mockito following a Red-Light / Green-Light testing strategy.

On the network infrastructure front, the team built a virtualized Cisco Packet Tracer lab featuring **VLSM** subnetting over `172.16.0.0/16` and **IEEE 802.1Q VLAN** segmentation, alongside full physical network engineering for 1,200 workstations (2,554 Cat 6A network drops across six 42U racks with SFP+ core redundancy), including bill of materials, budget estimation (USD 198,465.52), consistency auditing, a 3-2-1 disaster recovery and maintenance plan, and an end-user operational manual.

Keywords: Industrial management system, Scrum, Jakarta Servlets, DAO Pattern, ACID Transactions, BCrypt, Automated unit testing, Structured cabling Cat 6A, VLAN, Business continuity.

AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestro sincero agradecimiento al cuerpo docente del Proyecto Interareal —**Facundo Aliverti, Federico Bouzón, Alan Etkin, Raúl Martínez y Paloma Gonzales**— por su acompañamiento constante a lo largo de las diecinueve semanas de trabajo, por las devoluciones técnicas en cada revisión de sprint y por fomentar un enfoque profesional orientado a la evidencia, la calidad de código y el rigor documental.

Agradecemos a las autoridades, preceptores y personal técnico de la **Escuela Técnica N.° 32 D.E. 14 «General Don José de San Martín»** por facilitar los laboratorios de informática, el equipamiento y el espacio institucional necesario para el desarrollo y las pruebas integradas del proyecto.

Finalmente, agradecemos a nuestras familias y allegados por su apoyo incondicional en cada jornada de estudio, programación y ensayo, haciendo posible la culminación exitosa de esta etapa académica.

ÍNDICE

Dedicatoria 2

Resumen 3

Abstract 4

Agradecimientos 5

Índice de Diagramas, Figuras y Tablas 8

1. Introducción 9

1.1. Antecedentes y contexto del proyecto 9

1.2. Planteamiento del problema y motivación 9

1.3. Propósito, objetivos y justificación 10

1.4. Organización del documento 10

2. Estado del Arte 12

2.1. Sistemas preexistentes y comparativa de enfoques 12

2.2. Fundamentos de ingeniería de software y desarrollo ágil 12

2.3. Arquitectura web, persistencia relacional y seguridad aplicativa 12

2.4. Verificación automatizada e infraestructura de redes industriales 13

3. Definición del Problema 14

3.1. Caracterización de la organización y procesos actuales 14

3.2. Formulación exacta del problema y objetivos 14

3.3. Análisis FODA 15

4. Solución Propuesta 16

4.0. Metodología de desarrollo Scrum y gestión del proyecto 16

4.1. Análisis de Requisitos 17

4.2. Especificaciones del Sistema 18

4.3. Análisis y Diseño del Sistema 19

5. Resultados 23

5.1. Pruebas automatizadas (ciclo luz roja y luz verde) y rendimiento 23

5.2. Incidente técnico resuelto y análisis de desvíos 24

5.3. Evaluación crítica de procedimientos, aciertos y debilidades 24

6. Conclusiones 25

6.1. Revisión y cumplimiento de objetivos 25

6.2. Experiencia, enseñanzas y trabajo futuro 25

Referencias 27

Bibliografía 28

Anexos 29

Anexo A. Referencia de rutas y reglas de acceso de los Servlets 29

Anexo B. Catálogo de casos de prueba automatizados 29

Anexo C. Listados de código fuente y scripts de base de datos 32

Anexo D. Guía de compilación, pruebas y despliegue 35

Anexo E. Ingeniería de red corporativa, respaldos y mantenimiento 35

Anexo F. Manual de usuario final 37

ÍNDICE DE DIAGRAMAS, FIGURAS Y TABLAS

Diagramas y Figuras

Figura 1. Diagrama de Casos de Uso del Sistema Integral de Gestión 18
Figura 2. Arquitectura lógica en cuatro capas y flujo de solicitudes HTTP/JSON 19
Figura 3. Topología estrella jerárquica en dos niveles y segmentación VLAN 21

Tablas

Tabla 1. Comparativa de enfoques de gestión y conectividad industrial 12
Tabla 2. Matriz de Análisis FODA del proyecto 15
Tabla 3. Roles, especialización técnica y responsabilidades del equipo Scrum 16
Tabla 4. Criterios de la Definición de Terminado (DoD) 16
Tabla 5. Áreas de requerimientos funcionales y ejemplos representativos 17
Tabla 6. Historias de usuario prioritarias y criterios de aceptación 17
Tabla 7. Especificaciones de casos de uso principales (CU-01 a CU-04) 18
Tabla 8. Entidades del dominio y atributos principales 19
Tabla 9. Esquema de VLAN y direccionamiento VLSM del laboratorio Packet Tracer 20
Tabla 10. Distribución de puntos de cableado, paneles y switches por zona 21
Tabla 11. Presupuesto general de la red corporativa 21
Tabla 12. Casos de prueba automatizados por servlet (luz verde y luz roja) 23
Tabla 13. Análisis del incidente de actualización de Maven en Eclipse 24
Tabla 14. Evaluación de cumplimiento de los objetivos específicos 25

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes y contexto del proyecto

La industria manufacturera autopartista opera en un entorno de alta exigencia técnica y comercial, donde la competitividad depende de la trazabilidad de cada lote producido, la exactitud en los inventarios de materias primas y la agilidad para cotizar y entregar piezas tanto a terminales automotrices como a clientes regulares. En las pequeñas y medianas plantas industriales, sin embargo, el crecimiento productivo suele superar la evolución de sus herramientas administrativas y de comunicaciones, generando brechas operativas entre el taller, el depósito y las oficinas comerciales.

En este contexto institucional y productivo se enmarca el **Proyecto Interareal** desarrollado en el 5.° año de la especialidad Computación e Informática de la Escuela Técnica N.° 32 D.E. 14 «General Don José de San Martín». El proyecto articula cinco espacios curriculares —Laboratorio de Programación Orientada a Objetos, Proyecto Informático II, Administración de Bases de Datos, Análisis de Sistemas y Redes e Infraestructura— sobre un caso industrial integral: una fábrica de autopartes compuesta por veinte departamentos operativos y administrativos distribuidos en una planta de 6.737 m² con 1.200 puestos de trabajo.

1.2. Planteamiento del problema y motivación

Durante la etapa inicial de relevamiento con el cliente se detectaron prácticas operativas manuales y fragmentadas que comprometen el control de la producción y la rentabilidad del negocio. Entre los síntomas críticos identificados destacan:

- **Pérdida de trazabilidad productiva:** las órdenes de fabricación circulan mediante hojas de ruta impresas en papel que se deterioran o extravían en planta, impidiendo conocer en tiempo real el estado de avance de cada lote.
- **Desconexión entre pañol y producción:** el inventario de insumos y materias primas se registra en planillas de cálculo locales desconectadas de las órdenes de trabajo, provocando quiebres de stock imprevistos o compras duplicadas.
- **Informalidad comercial y presupuestaria:** la emisión y aprobación de presupuestos carece de un historial auditable, y existen ventas registradas de manera informal sin vinculación con los datos fiscales del cliente ni control automático de saldos.
- **Carencia de infraestructura de red unificada:** la planta no dispone de una red cableada estructurada, segmentada y redundante capaz de sostener simultáneamente el sistema de gestión, la telefonía IP, la impresión departamental y la videovigilancia sin interferencias ni interrupciones.

La motivación principal del equipo radicó en abordar ambas dimensiones —el software de gestión y la infraestructura física y lógica que lo transporta— como un sistema socio-técnico indivisible. Desarrollar una aplicación web robusta sin proyectar la red estructurada que garantiza su disponibilidad en cada puesto de trabajo dejaría incompleta la solución industrial.

1.3. Propósito, objetivos y justificación

El propósito general del proyecto es dotar a la fábrica de autopartes de una plataforma web centralizada para la gestión comercial, productiva y de inventarios, respaldada por el diseño completo, presupuestado y documentado de una red de datos Gigabit redundante para sus veinte departamentos.

Para alcanzar dicho propósito se establecieron los siguientes objetivos específicos:

1. Modelar la información del negocio en un esquema relacional normalizado en tercera forma normal, incorporando restricciones de integridad referencial, disparadores de validación y procedimientos almacenados.
2. Implementar una arquitectura web en capas desacoplada mediante interfaces de acceso a datos y una fábrica central de instancias, facilitando el mantenimiento y la verificabilidad.
3. Garantizar la seguridad de las credenciales y el control de acceso mediante funciones de resumen criptográfico con sal aleatoria, sesiones administradas en el servidor y filtros de autorización por rol.
4. Asegurar la consistencia de las operaciones críticas de compra y emisión de presupuestos mediante transacciones atómicas con capacidad de reversión ante fallos.
5. Verificar el comportamiento de la capa de controladores mediante una batería de pruebas unitarias automatizadas que cubra tanto los escenarios válidos como los casos de borde inválidos.
6. Diseñar, simular, presupuestar y documentar la infraestructura de red estructurada de la planta junto con sus planes de respaldo, mantenimiento preventivo y manual de operación para el usuario final.

La realización del proyecto se justifica tanto por su impacto operativo en la industria —al eliminar extravíos documentales, centralizar los datos en una única fuente de verdad y segmentar el tráfico corporativo— como por su valor formativo, al exigir que un equipo de cinco estudiantes coordine roles especializados bajo estándares profesionales de ingeniería. Como anticipo de los resultados obtenidos, se logró desplegar una aplicación web completamente funcional validada por 129 pruebas automatizadas (con un desempeño de 98/100 en auditoría de rendimiento) y proyectar una red corporativa de 2.554 puntos Cat 6A con un presupuesto técnico auditado de USD 198.465,52.

1.4. Organización del documento

La presente tesina se estructura en seis capítulos principales seguidos de las secciones de referencia y anexos técnicos:

- **Capítulo 1 (Introducción):** expone el contexto, la problemática, la motivación, los objetivos y la estructura general del trabajo.
- **Capítulo 2 (Estado del Arte):** analiza las alternativas tecnológicas existentes y desarrolla el marco teórico que sustenta las decisiones de ingeniería de software, bases de datos, seguridad, pruebas y redes.
- **Capítulo 3 (Definición del Problema):** detalla el funcionamiento actual de la fábrica relevada, formaliza el problema, define los objetivos y presenta el análisis FODA.
- **Capítulo 4 (Solución Propuesta):** describe la metodología Scrum aplicada, el análisis de requisitos, las especificaciones técnicas y el diseño arquitectónico tanto del sistema web como de la infraestructura de red.
- **Capítulo 5 (Resultados):** presenta las pruebas automatizadas de luz roja y luz verde, las auditorías de rendimiento y seguridad, el incidente técnico resuelto y el análisis de desvíos detectados.

- **Capítulo 6 (Conclusiones):** evalúa el cumplimiento de los objetivos, sintetiza las lecciones aprendidas y plantea las líneas de evolución futura.
- **Referencias, Bibliografía y Anexos (A a F):** reúnen las fuentes consultadas, el catálogo de rutas, los 129 casos de prueba, los listados de código fuente, la guía de despliegue, las tablas de ingeniería de red y el manual de usuario.

2. ESTADO DEL ARTE

2.1. Sistemas preexistentes y comparativa de enfoques

En el ámbito de la gestión industrial manufacturera existen tres grandes enfoques para administrar los circuitos comerciales, de inventario y de producción: (a) la gestión artesanal basada en documentos físicos y planillas de cálculo aisladas; (b) la adopción de sistemas ERP (*Enterprise Resource Planning*) comerciales enlatados; y (c) el desarrollo de aplicaciones web a medida montadas sobre arquitecturas en capas y estándares abiertos. De manera análoga, en la infraestructura física de planta coexisten redes planas no administrables frente a diseños jerárquicos de cableado estructurado con segmentación lógica.

Tabla 1. Comparativa de enfoques de gestión y conectividad industrial

Dimensión / Enfoque	Ventajas	Desventajas	Adecuación al caso
Gestión manual y planillas aisladas	Costo inicial nulo de licencias; familiaridad inmediata del personal operativo.	Duplicación de datos, extravío de hojas de ruta, ausencia de atomicidad y nulo control de acceso.	Inadecuado; es el origen directo de los problemas relevados en la fábrica.
ERP comercial enlatado	Amplia cobertura funcional preconstruida y soporte del fabricante.	Licenciamiento elevado en divisas, rigidez ante flujos específicos del cliente y alta curva de adaptación.	Descartado por restricciones presupuestarias y necesidad de transición paulatina.
Desarrollo web a medida en capas (Solución elegida)	Adaptación exacta a los procesos relevados, sin costos de licencia, control total sobre la seguridad y escalabilidad.	Requiere disciplina metodológica, pruebas exhaustivas y mantenimiento propio del código fuente.	Óptimo; permite integrar autogestión de clientes, pañol y hojas de ruta con transición gradual.
Red plana sin segmentación vs. Red jerárquica VLAN Cat 6A	La red plana es rápida de cablear; la red jerárquica aísla dominios de difusión, soporta PoE y garantiza 10 Gbps.	Una red plana colapsa ante tormentas de broadcast y expone servidores a terminales operativas.	Se adopta red jerárquica Cat 6A con VLAN 802.1Q y núcleo redundante SFP+.

2.2. Fundamentos de ingeniería de software y desarrollo ágil

Para conducir el desarrollo de un producto complejo con requerimientos evolutivos, se adoptó el marco ágil **Scrum**, definido por Schwaber y Sutherland (2020) como un marco liviano que permite a los equipos generar valor mediante soluciones adaptativas a través de ciclos cortos de inspección y adaptación denominados *sprints*. La expresión de las necesidades del cliente mediante historias de usuario con criterios de aceptación verificables se articuló con los lineamientos de la norma **ISO/IEC/IEEE 29148** (2018), la cual establece que todo requerimiento de ingeniería debe ser necesario, no ambiguo, completo, singular, factible, verificable y trazable.

2.3. Arquitectura web, persistencia relacional y seguridad aplicativa

La arquitectura del sistema se fundamenta en la separación estricta de responsabilidades propuesta por Fowler (2002) y Martin (2017), organizando el software en cuatro capas: presentación, control, dominio y acceso a datos. En el servidor, la especificación **Jakarta Servlet** (Eclipse Foundation, 2020) provee el modelo de procesamiento de solicitudes HTTP sobre el contenedor Apache Tomcat 10.1, exigiendo que los controladores eviten el estado mutable compartido entre hilos concurrentes.

Para desacoplar la lógica de negocio del motor de persistencia se combinaron dos patrones clásicos de diseño: el patrón **Data Access Object (DAO)** (Fowler, 2002), que abstrae las operaciones CRUD detrás de interfaces orientadas al dominio, y el patrón **Factory** (Gamma et al., 1994), que centraliza la instanciación de implementaciones concretas. En la capa de datos, sustentada en el modelo relacional de Codd (1970) y normalizada hasta la tercera forma normal (3FN) según Elmasri y Navathe (2016), las operaciones críticas cumplen las propiedades **ACID** (atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad) formalizadas por Haerder y Reuter (1983).

En materia de ciberseguridad, el diseño responde directamente a los riesgos catalogados por la OWASP Foundation (2021):

- **Prevención de inyección SQL:** uso exclusivo de consultas parametrizadas (`PreparedStatement`) en JDBC, separando la estructura sintáctica SQL de los parámetros ingresados.
- **Protección de credenciales:** almacenamiento mediante el algoritmo **BCrypt** diseñado por Provos y Mazières (1999), el cual incorpora una sal criptográfica aleatoria por usuario y un factor de costo adaptativo derivado del cifrado Blowfish.
- **Gestión de sesiones y control de acceso:** abandono del almacenamiento en cliente (`localStorage`, vulnerable a ataques XSS) en favor de sesiones del lado del servidor (`HttpSession`) y un esquema de **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)** (Sandhu et al., 1996) aplicado mediante filtros HTTP interceptores.

En la capa de presentación, la comunicación asíncrona entre el navegador y los servlets adopta el intercambio de representaciones JSON mediante la **Fetch API**, inspirándose en los principios de arquitectura orientada a recursos descritos por Fielding (2000).

2.4. Verificación automatizada e infraestructura de redes industriales

La estrategia de aseguramiento de calidad incorpora los principios del **Desarrollo Guiado por Pruebas (TDD)** de Beck (2002) —ciclo de luz roja (fallo esperado), luz verde (cumplimiento) y refactorización— junto con el uso de **dobles de prueba** (*mocks* y *stubs*) sistematizados por Meszaros (2007) para aislar los controladores HTTP de la base de datos real.

Respecto a la infraestructura física y lógica de comunicaciones, el proyecto se sustenta en cuatro estándares internacionales:

- **Cableado estructurado ANSI/TIA-568.2-D** (Telecommunications Industry Association, 2018): define el par trenzado balanceado Categoría 6A capaz de transmitir a 10 Gbps hasta 100 metros (90 m de enlace permanente horizontal más 10 m de cordones de parcheo).
- **Segmentación lógica IEEE 802.1Q** (Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE], 2018a): permite dividir una red conmutada en múltiples redes de área local virtuales (VLAN) etiquetadas sobre enlaces troncales, aislando el tráfico administrativo, productivo y de servidores.
- **Direccionamiento privado y subneteo VLSM:** aplicación del bloque privado `172.16.0.0/12` definido en la **RFC 1918** (Rekhter et al., 1996) mediante máscaras de subred de longitud variable (Tanenbaum & Wetherall, 2011) para optimizar la asignación de direcciones IP por departamento.
- **Alimentación por Ethernet (PoE) IEEE 802.3bt** (IEEE, 2018b) y **continuidad operativa 3-2-1** (Krogh, 2009): suministro eléctrico sobre el propio cable de datos para teléfonos IP, cámaras y puntos de acceso, complementado con políticas de respaldo basadas en objetivos RPO y RTO acordados con el negocio.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

3.1. Caracterización de la organización y procesos actuales

La organización cliente es una **fábrica de autopartes** dedicada a la manufactura de piezas torneadas y mecanizadas de precisión, así como componentes de ensamblaje plástico. Su cartera comercial abarca dos segmentos diferenciados: terminales automotrices (que demandan grandes volúmenes con acuerdos tarifarios específicos) y clientes regulares. La planta física posee una superficie relevada de **6.737 m²** distribuida en **20 departamentos** operativos, técnicos y administrativos, donde desempeñan tareas **1.200 puestos de trabajo**.

Actualmente, los procesos centrales presentan severas limitaciones operativas:

- **Circuito comercial y presupuestos:** los vendedores confeccionan cotizaciones sin consultar existencias en tiempo real y sin un mecanismo formal que vincule las ventas informales con los datos fiscales del cliente (CUIL/CUIT y tipo de comprobante A, B o C).
- **Planificación y planta:** una vez aprobado un pedido, se emite una hoja de ruta impresa que acompaña físicamente a la pieza entre líneas (torneado, matricería, inyección, ensamble). El extravío o deterioro de estas planillas provoca demoras y pérdida de trazabilidad por lote.
- **Pañol e insumos:** el personal de pañol registra entradas y salidas en una hoja de cálculo local sin alertas automáticas de stock mínimo ni vinculación directa con las órdenes de producción vigentes.
- **Comunicaciones e infraestructura:** los 1.200 puestos (cada uno equipado con computadora y teléfono IP), sumados a 26 impresoras de red, 2 plotters, 33 impresoras 3D y 60 cámaras de videovigilancia (2.521 terminales activas en total), carecen de una arquitectura de red cableada estructurada que separe el tráfico de control industrial (PLC), administración, ventas y voz IP.

3.2. Formulación exacta del problema y objetivos

El problema central se define como: *«La ausencia de una plataforma informática centralizada con integridad transaccional y de una infraestructura de red estructurada, segmentada y redundante impide a la fábrica de autopartes garantizar la trazabilidad de sus órdenes de producción, controlar en tiempo real el inventario de insumos y productos, formalizar la autogestión comercial de sus clientes y asegurar la continuidad operativa de sus veinte departamentos»*.

Objetivo General: Diseñar, construir, verificar y documentar un sistema web integral de gestión comercial, productiva y de insumos junto con el proyecto de ingeniería de la red corporativa Gigabit que lo sustenta en toda la planta industrial, logrando centralización de datos, seguridad basada en roles y alta disponibilidad operativa.

Objetivos Específicos:

- **OE-1 (Persistencia e integridad):** Implementar una base de datos relacional en 3FN en MySQL con claves foráneas, disparadores de validación/auditoría y procedimientos almacenados transaccionales.
- **OE-2 (Arquitectura desacoplada):** Desarrollar el backend en Java (Jakarta Servlets) aplicando los patrones DAO y Factory para aislar el dominio de la persistencia.
- **OE-3 (Seguridad y RBAC):** Proteger credenciales mediante BCrypt y restringir el acceso a vistas y servicios mediante sesiones en servidor y filtros HTTP por rol.

- **OE-4 (Verificación automatizada):** Alcanzar una cobertura exhaustiva de pruebas unitarias automatizadas (luz verde y luz roja) sobre todos los controladores del sistema.
- **OE-5 (Infraestructura de red y continuidad):** Proyectar el cableado estructurado Cat 6A (2.554 puntos), la segmentación VLAN/VLSM, el presupuesto de materiales y mano de obra, y los planes de respaldo 3-2-1 y mantenimiento preventivo.

3.3. Análisis FODA

Con el propósito de evaluar la viabilidad técnica, organizativa y operativa de la solución propuesta, la Tabla 2 sintetiza el análisis FODA realizado por el equipo.

Tabla 2. Matriz de Análisis FODA del proyecto

Fortalezas (Internas)	Debilidades (Internas)
• Arquitectura modular en cuatro capas con bajo acoplamiento (DAO + Factory) y cero dependencias pesadas en frontend. • Alta cobertura de pruebas unitarias automatizadas (129 casos) y validación transaccional ACID en compras y presupuestos. • Integración interdisciplinaria real entre software empresarial e ingeniería física/lógica de redes (Cat 6A, VLAN, VLSM). • Ciberseguridad robusta mediante BCrypt, `HttpSession` y filtros HTTP en servidor.	• Cobertura de pruebas automatizadas concentrada en controladores (sin pruebas automatizadas de integración sobre MySQL). • Credenciales de conexión a base de datos definidas en código fuente (`Conexion.java`) pendientes de externalización. • Falta incorporar restricción explícita de rol en `HojaDeRutaServlet` y completar módulos secundarios del backlog (facturación fiscal externa).
Oportunidades (Externas)	**Amenazas (Externas)**
• Necesidad urgente de digitalización en PyMEs autopartistas para cumplir estándares de trazabilidad de terminales automotrices. • Escalabilidad natural de la red Cat 6A (10 Gbps) y del modelo relacional hacia integración con PLC e IoT industrial. • Posibilidad de desplegar el paquete WAR estándar en servidores locales o infraestructura en la nube sin costos de licenciamiento.	• Resistencia al cambio cultural por parte de operarios acostumbrados al registro en papel o planillas locales. • Interferencias electromagnéticas (EMI) en sectores industriales pesados (inyectoras, prensas) si no se aplica blindaje F/UTP. • Desfasajes presupuestarios en obra si no se corrigen antes de la compra las omisiones detectadas (fibra troncal, SFP+, UPS y 225 jacks faltantes).

4. SOLUCIÓN PROPUESTA

4.0. Metodología de desarrollo Scrum y gestión del proyecto

El proyecto se ejecutó bajo el marco ágil **Scrum** a lo largo de **19 semanas** (del 22 de junio al 5 de noviembre de 2026), organizadas en cinco sprints: los primeros tres de dos semanas cada uno dedicados al núcleo funcional, y los dos últimos orientados a consolidación de redes, refactorización, pruebas automatizadas y documentación académica. El equipo adoptó las cinco ceremonias (Sprint Planning, Daily Scrum de 15 minutos, Sprint Review y Retrospectiva) y una estrategia de control de versiones **GitFlow** sobre GitHub con ramas `main`, `dev` y `feature/*`.

Tabla 3. Roles, especialización técnica y responsabilidades del equipo Scrum

Integrante	Rol Scrum y Especialización	Responsabilidades Principales
Josue Mugas	Product Owner y Arquitecto Líder Java	Modelo de dominio, arquitectura DAO + Factory, servlets de negocio, serialización JSON con Gson, transacciones JDBC y presupuesto general de red.
Thiago Lopez	Scrum Master y Administrador de BD	Modelado Entidad-Relación en 3FN, script físico MySQL, índices, procedimientos almacenados, disparadores de validación/auditoría y diccionario de datos.
Tiago Bustos	Líder de Frontend y Diseño UX/UI	Maquetación semántica HTML5, tema industrial oscuro en CSS3, scripts asíncronos con Fetch API, carrito de compras y dashboard analítico.
Valentín Lamela	Especialista en Seguridad y Líder QA	Hashing BCrypt, sesiones `HttpSession`, filtro `AdminPanelFilter`, pruebas de penetración, batería JUnit/Mockito y manual de usuario.
Santiago Frick	Líder de DevOps e Infraestructura	Ciclo Maven, configuración de Apache Tomcat 10.1, topología Packet Tracer, subneteo VLSM, VLAN 802.1Q, ingeniería de cableado y guía de despliegue.

Para garantizar la calidad homogénea de cada incremento antes de integrar código en `dev` o `main`, el equipo estableció la Definición de Terminado (DoD) detallada en la Tabla 4.

Tabla 4. Criterios de la Definición de Terminado (DoD)

Dimensión	Criterio Verificable de Aceptación
Código	Compila sin errores ni advertencias mediante `mvn clean compile` y supera revisión cruzada por pares.
Datos	Toda consulta emplea `PreparedStatement` y las operaciones multitabla se ejecutan dentro de una transacción ACID.
Seguridad	La acción valida sesión activa y rol autorizado en el servidor; ningún dato sensible persiste en el navegador.
Interfaz	Visualización responsiva en escritorio y pantallas angostas, con retroalimentación clara ante errores de negocio.
Integración	Rama `feature/*` integrada en `dev` sin conflictos y flujo validado de punta a punta.

4.1. Análisis de Requisitos

El relevamiento se inició mediante una entrevista estructurada en embudo de dieciséis minutos con el representante de la fábrica, complementada con el levantamiento métrico y de terminales de los veinte departamentos. Los requerimientos resultantes se clasificaron conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148 en funcionales y no funcionales.

Tabla 5. Áreas de requerimientos funcionales y ejemplos representativos

Área Funcional	Requerimientos Principales
Clientes y Facturación	Registro de datos fiscales (CUIL/CUIT), administración de saldo de cuenta corriente, historial de operaciones y validación de comprobantes (A, B o C).
Ventas y Presupuestos	Consulta de stock disponible en tiempo real, carrito de autogestión de clientes, emisión automática de presupuestos y registro inalterable de aprobaciones.
Producción y Trazabilidad	Generación de hojas de ruta digitales con código único inalterable, asignación de línea de trabajo y seguimiento de estados y fechas estimadas.
Pañol y Bodega	Control de existencias de insumos y productos terminados, alertas visuales por stock mínimo y reposición auditada.
Administración e Infraestructura	Control de acceso por roles (Administrador, Operativo, Cliente), panel analítico con KPIs y ranking de ventas, y conectividad Gigabit segmentada en 20 sectores.

Requisitos No Funcionales: (1) *Integridad y Atomicidad:* ninguna compra o presupuesto puede quedar parcialmente registrado ante fallos de red o base de datos; (2) *Seguridad:* contraseñas cifradas con BCrypt, sesiones server-side con expiración a los 30 minutos y bloqueo de acceso no autorizado a rutas administrativas; (3) *Rendimiento:* tiempos de respuesta de API inferiores a 100 ms y velocidad de red troncal de 10 Gbps; (4) *Disponibilidad y Continuidad:* núcleo de red redundante, conmutadores de repuesto en frío por rack y política de respaldos 3-2-1; (5) *Usabilidad:* interfaz intuitiva de alto contraste apta para operarios de planta y pañol.

Tabla 6. Historias de usuario prioritarias y criterios de aceptación

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
HU-01	Como cliente registrado, quiero recargar saldo y confirmar compras desde un carrito web para autogestionar mis pedidos.	Valida sesión y rol cliente; verifica saldo y stock de forma atómica; descuenta el saldo y genera el presupuesto en un solo paso.
HU-02	Como administrador, quiero gestionar productos, usuarios y visualizar los artículos más vendidos para tomar decisiones comerciales.	Acceso protegido por `AdminPanelFilter`; impide precios ≤ 0 mediante trigger en BD; aplica baja lógica preservando historial.
HU-03	Como jefe de planificación, quiero generar hojas de ruta digitales con código único para reemplazar las planillas de papel.	Asigna código único inalterable, línea productiva y estado operativo vinculado al presupuesto correspondiente.
HU-04	Como pañolero, quiero visualizar alertas de stock bajo y registrar reposiciones de insumos para evitar detenciones de línea.	Resalta visualmente ítems con `stock ≤ stock_minimo` y valida cantidades positivas en la reposición.

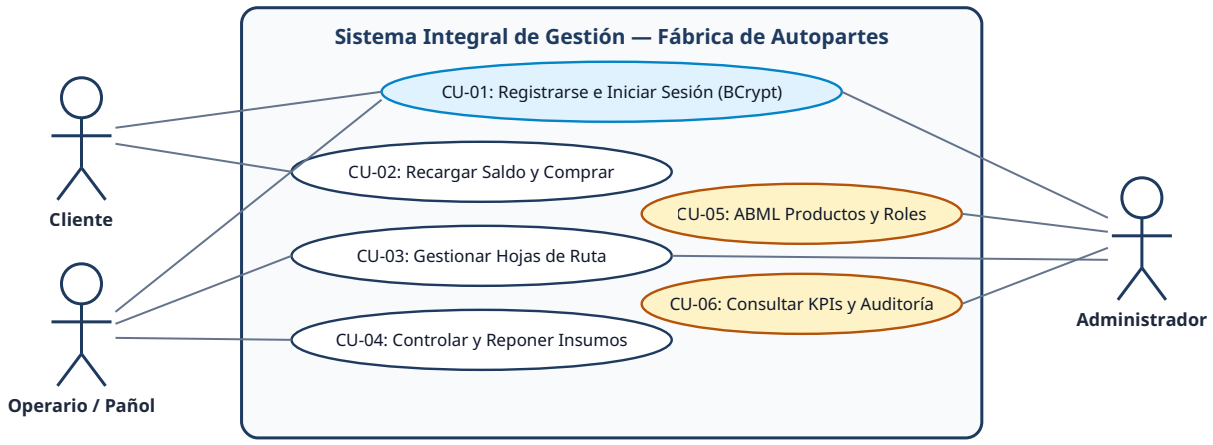


Figura 1. Diagrama de Casos de Uso del Sistema Integral de Gestión

Tabla 7. Especificaciones de casos de uso principales (CU-01 a CU-04)

Caso de Uso	Actor Principal	Flujo Principal	Excepciones Controladas
CU-01 Autenticación	Todos los roles	Envía credenciales JSON a `/AuthServlet`. El servidor verifica el hash con `BCrypt.checkpw()` (migrando claves heredadas si aplica) y crea `HttpSession`.	Credenciales inválidas (HTTP 401); cuerpo vacío o malformado (HTTP 400).
CU-02 Compra Transaccional	Cliente	Envía arreglo JSON de ítems a `/CompraServlet`. Invoca `sp_ConfirmarCompra` que verifica stock y saldo, crea presupuesto y detalles, y descuenta saldo atómicamente.	Sin sesión (401); rol no cliente (403); carrito vacío (400); saldo o stock insuficiente (409 con rollback).
CU-03 Hojas de Ruta	Planificación / Operario	Consulta, crea o actualiza el estado productivo de órdenes vinculadas a presupuestos aprobados mediante `/HojaDeRutaServlet`.	ID no numérico o JSON inválido rechazados por `Peticiones` (HTTP 400).
CU-04 Gestión de Insumos	Pañol / Admin	Lista insumos con detección de stock bajo y ejecuta reposiciones (`accion=reponer`) validando cantidades positivas.	Cantidad ≤ 0 o identificador inexistente (HTTP 400).

4.2. Especificaciones del Sistema

La selección tecnológica se realizó priorizando estándares abiertos, compatibilidad empresarial, rendimiento y ausencia de costos de licenciamiento:

- **Entorno y Backend Java:** JDK 11+, especificación **Jakarta Servlet 6.0** desplegada sobre **Apache Tomcat 10.1**, y gestión de dependencias y empaquetado WAR mediante **Apache Maven** (`proyecto_escuela.war`). Se incorporó **Google Gson 2.10.1** para serialización JSON de baja latencia y **jBCrypt 0.4** para hashing criptográfico.
- **Motor de Base de Datos: MySQL Server 8.0** (motor InnoDB, codificación `utf8mb4`) con conectividad estándar JDBC (`mysql-connector-j`), aprovechando procedimientos almacenados, disparadores y transacciones explícitas.

- **Frontend Web: HTML5** semántico, **CSS3** con variables personalizadas (tema oscuro industrial de alto contraste) y **JavaScript ES6+** puro mediante **Fetch API**, evitando sobrecarga de frameworks externos.
- **Framework de Pruebas: JUnit 5.10** (Jupiter) y **Mockito 5.11** (con soporte `mockStatic`) ejecutados mediante `maven-surefire-plugin`.
- **Infraestructura de Redes:** Simulación lógica en **Cisco Packet Tracer** (Router Cisco 2911, Switch Catalyst 2960, servidores DHCP/DNS). Para la planta física: **cableado estructurado UTP Cat 6A** (ANSI/TIA-568.2-D), **6 racks de 42U**, **2 conmutadores de núcleo SFP+** en redundancia, **50 conmutadores de acceso Gigabit PoE de 48 puertos** (36 en servicio y 14 en reserva fría) y **router/firewall perimetral** (línea FortiGate de referencia).

4.3. Análisis y Diseño del Sistema

Arquitectura en Cuatro Capas y Modelo de Dominio

El software implementa una arquitectura en cuatro capas con regla de dependencia estricta hacia abajo: **Presentación** (`webapp/*.html, css/, js/`), **Control** (`com.demografia.controller`), **Dominio** (`com.demografia.modelo`) y **Acceso a Datos** (`com.demografia.dao`), complementadas por el paquete de infraestructura y seguridad `com.demografia.config` (`Conexion` y `AdminPanelFilter`).

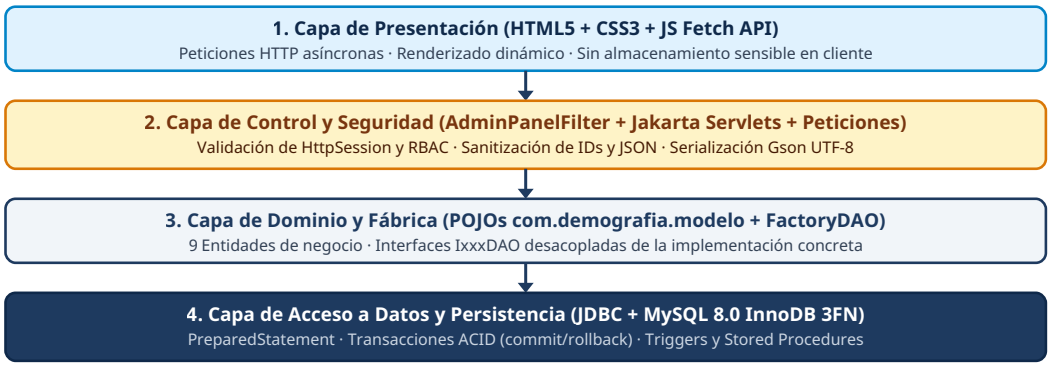


Figura 2. Arquitectura lógica en cuatro capas y flujo de solicitudes HTTP/JSON

Tabla 8. Entidades del dominio y atributos principales

Entidad de Dominio	Atributos Principales
Usuario / Rol	`idUsuario`, `nombreUsuario`, `clave` (hash BCrypt), `idRol`, `idCliente`, `activo` / `nombreRol`, `descripcion`.
Cliente	`idCliente`, `nombre`, `apellido`, `dni`, `telefono`, `email`, `saldo`, `activo`.
Producto	`idProducto`, `codigo` (UNIQUE), `nombre`, `planoTecnicoUrl`, `stockDisponible`, `precioVenta`, `totalVendido`
Insumo	`idInsumo`, `codigo`, `nombre`, `tipoMaterial`, `stockActual`, `stockMinimo`, `unidadMedida`.
Presupuesto	`idPresupuesto`, `idCliente`, `idUsuarioVenta`, `fecha`, `total`, `estado`, `tipoFactura`, `esFormal`.
HojaDeRuta	`idHojaRuta`, `codigoInalterable`, `idPresupuesto`, `idProducto`, `cantidad`, `lineaTrabajo`, `metodoProduct` `fechaEstimadaEntrega`.
DetalleCompra / CompraResultado	`idProducto`, `cantidad` / `idPresupuesto`, `total`, `saldoRestante`.

Experiencias de Codificación y Decisiones de Ingeniería

Durante la construcción del sistema se resolvieron desafíos técnicos relevantes mediante patrones limpios (cuyos listados completos se documentan en el Anexo C):

- **Lectura de cuerpos JSON asíncronos:** al recibir cargas útiles mediante `fetch` con `Content-Type: application/json`, `req.getParameter()` retornaba nulo; se estandarizó la lectura del flujo `BufferedReader` mediante Gson y validación defensiva en la clase utilitaria `Peticiones`.
- **Migración transparente a BCrypt:** para preservar la compatibilidad con registros iniciales sin comprometer la seguridad, el controlador de autenticación detecta si el hash almacenado posee prefijo BCrypt (`$2a$`, `$2b$`, `$2y$`); si detecta una clave heredada en texto plano válida, la actualiza automáticamente a un hash BCrypt en la base de datos durante el primer inicio de sesión.
- **Atomicidad JDBC y prevención de fugas de recursos:** las operaciones de presupuesto y compra desactivan la confirmación automática (`setAutoCommit(false)`), ejecutan inserciones por lotes y descuentos de saldo, y garantizan `rollback()` ante cualquier excepción SQL. Asimismo, toda la capa DAO se refactorizó con bloques `try-with-resources` para cerrar conexiones y cursores automáticamente.
- **Lógica defensiva en MySQL:** se implementaron los disparadores `trg_after_insert_usuario` (auditoría automática en `auditoria_usuarios`) y `trg_check_precio_producto` (bloqueo mediante `SQLSTATE '45000'` de productos con precio ≤ 0), junto con los procedimientos `sp_CargarSaldoCliente`, `sp_ProductosMasVendidos` y `sp_ConfirmarCompra`.

Diseño de la Infraestructura de Red (Laboratorio y Planta Corporativa)

El diseño de redes se estructuró en dos niveles complementarios: un laboratorio virtualizado en Cisco Packet Tracer que valida el enrutamiento Inter-VLAN y los servicios centrales, y la ingeniería física de cableado estructurado para los veinte departamentos de la planta industrial.

Tabla 9. Esquema de VLAN y direccionamiento VLSM del laboratorio Packet Tracer

VLAN	Segmento	Subred VLSM	Hosts Máx.	Función y Servicios
10	Servidores (DMZ)	`172.16.0.0/26`	62	Servidor Apache Tomcat 10.1, MySQL 8.0 y DNS (`autopartes.fabrica.local`).
20	Administración	`172.16.0.64/26`	62	Gerencia, Finanzas, RR.HH. y Legales (con DHCP y protección mediante ACL).
30	Planta de Producción	`172.16.1.0/22`	1.022	Terminales de taller, líneas de ensamble, pañol y automatización PLC.
40	Ventas	`172.16.4.0/24`	254	Atención comercial y gestión de presupuestos a terminales automotrices.

Para la planta real (6.737 m², 20 departamentos, 1.200 puestos de trabajo con PC y teléfono IP, 26 impresoras, 2 plotters, 33 impresoras 3D y 60 cámaras IP), se diseñó una **topología en estrella jerárquica de dos niveles** con cableado horizontal **UTP Cat 6A** (enlaces permanentes ≤ 90 m) y troncales redundantes de **fibra óptica de 10 Gbps** hacia dos conmutadores de núcleo (`CORE-01` y `CORE-02`) alojados en el rack principal `R1`. Para optimizar bocas

activas, cada computadora se conecta a través del puerto de paso (*passthrough*) del teléfono IP en la boca A de la roseta doble, dejando la boca B disponible para ampliación. En sectores con alta interferencia electromagnética (Inyección de Plásticos, Matricería, Línea de Ensamble y Mantenimiento Predictivo) se recomienda cableado blindado F/UTP con puesta a tierra continua.

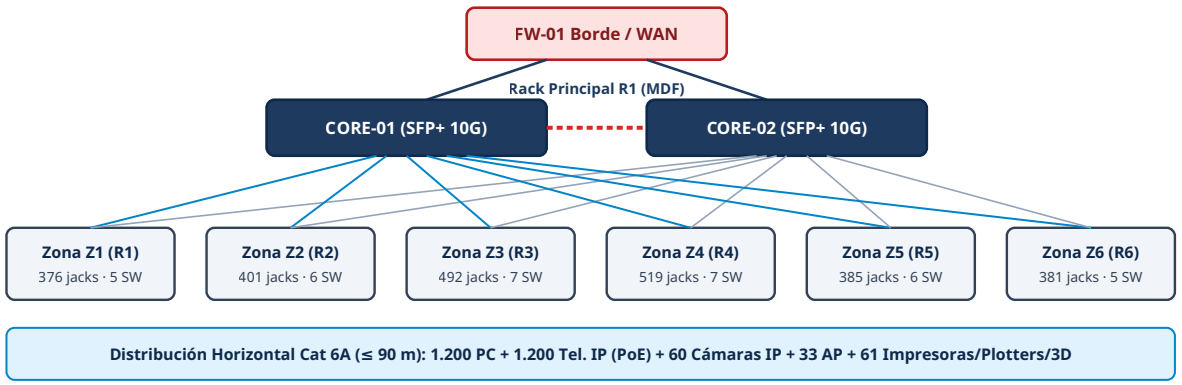


Figura 3. Topología estrella jerárquica en dos niveles y enlaces redundantes de fibra óptica

Tabla 10. Distribución de puntos de cableado, paneles y switches por zona

Zona / Rack	Jacks Totales	Jacks Puestos (A+B)	Periféricos y Cámaras	Puntos Acceso (AP)	Patch Panels 48p	Switches PoE 48p
Z1 (Rack R1)	376	352	19	5	8	5
Z2 (Rack R2)	401	372	23	6	9	6
Z3 (Rack R3)	492	468	20	4	11	7
Z4 (Rack R4)	519	482	28	9	11	7
Z5 (Rack R5)	385	362	18	5	9	6
Z6 (Rack R6)	381	364	13	4	8	5
Total Planta	**2.554**	**2.400**	**121**	**33**	**56**	**36**

Tabla 11. Presupuesto general de la red corporativa

Concepto	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Subtotal (USD)
Conmutadores Gigabit de 48 puertos PoE	50	1.200,00	60.000,00
Conmutadores núcleo con SFP+ (fibra)	2	4.500,00	9.000,00
Router y firewall de borde	1	3.500,00	3.500,00

Concepto	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Subtotal (USD)
Bobinas de cable UTP Cat 6A (305 m — 81.435 m totales)	267	180,00	48.060,00
Patch panels de 24 y 48 puertos con cordones	50	150,00	7.500,00
Jacks RJ45 Cat 6A y rosetas dobles	2.329	3,50	8.151,50
Racks de comunicaciones 42U	6	800,00	4.800,00
Canaletas, escalerillas y accesorios	Global	6.000,00	6.000,00
Subtotal de Materiales	—	—	**147.011,50**
Mano de obra, configuración y certificación (35 %)	—	—	51.454,02
Total General Presupuestado (equiv. ~USD 165 / puesto)	**—**	**—**	**198.465,52**

5. RESULTADOS

5.1. Pruebas automatizadas (ciclo luz roja y luz verde) y rendimiento

Para superar las limitaciones de las pruebas manuales exploratorias, se implementó una batería automatizada de **129 pruebas unitarias** sobre los diez servlets del sistema utilizando **JUnit 5.10** y **Mockito 5.11**. Mediante la clase base `ServletTestBase`, se interceptó estáticamente `FactoryDAO` para inyectar dobles de prueba sin modificar el código de producción ni requerir una instancia activa de MySQL o Tomcat durante la ejecución de `mvn test`.

Siguiendo el criterio de **luz verde** (54 casos) y **luz roja** (75 casos), se priorizó la verificación de condiciones de borde y rechazo temprano de entradas maliciosas. Como resultado directo del diseño de las pruebas rojas, se detectaron y corrigieron tres familias de defectos que anteriormente provocaban respuestas HTTP 500: excepciones `NumberFormatException` ante identificadores no numéricos, `NullPointerException` ante cuerpos JSON vacíos o malformados en peticiones POST, y fallos de conversión en recargas de saldo sin monto. La centralización de estas validaciones en la clase utilitaria `Peticiones` garantizó respuestas controladas HTTP 400 sin invocar la capa DAO.

Tabla 12. Casos de prueba automatizados por servlet (luz verde y luz roja)

Controlador (Servlet)	Luz Verde	Luz Roja	Total Casos
`AuthServlet`	11	23	34
`ProductoServlet`	7	12	19
`InsumoServlet`	8	7	15
`ClienteServlet`	6	5	11
`HojaDeRutaServlet`	6	5	11
`RolServlet`	6	5	11
`UsuarioServlet`	6	5	11
`CompraServlet`	1	10	11
`PresupuestoServlet`	2	3	5
`HomeServlet`	1	0	1
Total Batería Automatizada	**54**	**75**	**129**

Auditoría de Rendimiento y Seguridad: Las mediciones efectuadas con Chrome DevTools Lighthouse arrojaron un puntaje de **98/100 en Performance** gracias a la ausencia de bibliotecas pesadas en el cliente, registrando tiempos de respuesta de la API REST inferiores a **100 ms** en entorno local. Las pruebas de seguridad confirmaron el bloqueo efectivo de inyecciones SQL, el rechazo atómico (HTTP 409) de compras con saldo insuficiente mediante reversión de transacción, y la redirección automática hacia `login.html` cuando un usuario no administrador intenta acceder directamente a `/panel_admin.html` o `/clientes_admin.html`.

5.2. Incidente técnico resuelto y análisis de desvíos

El 2 de noviembre de 2026, al integrar la batería de pruebas en Spring Tools for Eclipse, se produjo un bloqueo en la actualización de configuración de Maven cuya resolución se documenta en la Tabla 13.

Tabla 13. Análisis del incidente de actualización de Maven en Eclipse

Aspecto Analizado	Detalle Técnico
Síntoma	Error «Unable to update maven configuration» con excepción `NullPointerException` en `WorkbenchComponent.findResourcesByRuntimePath`.
Causa Raíz	El descriptor interno `.settings/org.eclipse.wst.common.component` había quedado vacío sin módulo web declarado, confundiendo el diagnóstico la presencia de un archivo paralelo `.component.xml` que Eclipse ignora.
Solución Aplicada	Reescritura del descriptor sin extensión declarando `src/main/webapp`, `src/main/java`, contexto `proyecto_escuela` y salida `target/classes`, seguida de reinicio del IDE para purgar la caché en memoria.

Auditoría de Desvíos en la Ingeniería de Red (Hallazgos Críticos previos a Ejecución):
El contraste técnico entre el relevamiento físico y el presupuesto vigente de USD 198.465,52 permitió detectar cinco desvíos que deben subsanarse antes de la orden de compra:

1. **Déficit de jacks Cat 6A:** se requieren 2.554 puntos (2.521 terminales cableadas + 33 puntos de acceso Wi-Fi) frente a 2.329 jacks presupuestados (diferencia de 225 unidades, ~USD 787,50).
2. **Déficit de paneles de parcheo:** se necesitan 56 patch panels de 48 puertos frente a 50 presupuestados (faltan 6 unidades).
3. **Equipamiento omitido en el presupuesto base:** no figuran cotizados los 10 enlaces dúplex de fibra óptica troncal, los módulos SFP+, los 33 puntos de acceso Wi-Fi, las 6 UPS de 2U para rack, el servidor de aplicaciones/NAS de respaldo ni el grabador NVR para las 60 cámaras IP.
4. **Inconsistencia dimensional en el relevamiento:** el departamento de Finanzas y Costos Industriales figura con 3,5 × 3,6 m (12,6 m²) para 116 puestos (0,11 m²/puesto), dato físicamente imposible que requiere rectificación en plano con el cliente junto con Legales (1,32 m²/puesto), Mantenimiento Predictivo (1,56 m²/puesto) y Seguridad e Higiene (1,97 m²/puesto).
5. **Ocupación crítica de gabinetes:** los racks de zonas Z3 y Z4 alcanzan 39U de 42U disponibles, exigiendo verificación de ventilación forzada.

5.3. Evaluación crítica de procedimientos, aciertos y debilidades

La combinación de desarrollo iterativo Scrum con pruebas unitarias automatizadas y auditoría cruzada de planos y presupuestos demostró ser altamente efectiva. Como **principales aciertos** destacan la separación limpia entre capas (que permitió simular la base de datos sin alterar una línea de los servlets), la migración automática de contraseñas a BCrypt y la detección temprana de desvíos métricos en la red antes de incurrir en sobrecostos de obra. Como **debilidades reconocidas** se señalan la ausencia de pruebas automatizadas de integración contra MySQL real, la necesidad de incorporar control de autorización por rol en `HojaDeRutaServlet` y la externalización de credenciales de conexión en un archivo de propiedades fuera del código compilado.

6. CONCLUSIONES

6.1. Revisión y cumplimiento de objetivos

Al cierre del ciclo de desarrollo el 5 de noviembre de 2026, el equipo evaluó el grado de cumplimiento de cada objetivo específico planteado al inicio del Proyecto Interareal, respaldando cada resultado con evidencia verificable (Tabla 14).

Tabla 14. Evaluación de cumplimiento de los objetivos específicos

Objetivo Específico	Estado	Evidencia Verificable
OE-1: Esquema relacional normalizado y lógica en servidor	**Cumplido**	Esquema `demografia` en 3FN, triggers `trg_after_insert_usuario` y `trg_check_precio_producto`, y procedimientos almacenados transaccionales.
OE-2: Arquitectura en capas desacoplada	**Cumplido**	Paquetes `modelo`, `dao` (17 clases/interfaces con `FactoryDA0`) y `controller` empaquetados en `proyecto_escuela.war`.
OE-3: Seguridad de credenciales y control RBAC	**Cumplido**	Hashing BCrypt con migración automática, sesiones `HttpSession` (30 min) y filtro HTTP `AdminPanelFilter`.
OE-4: Consistencia transaccional en compras y presupuestos	**Cumplido**	Transacciones JDBC con `commit()`/`rollback()` y procedimiento atómico `sp_ConfirmarCompra` validado ante fallos forzados.
OE-5: Verificación automatizada de controladores	**Cumplido**	129 pruebas unitarias JUnit 5 + Mockito (54 luz verde, 75 luz roja) ejecutadas vía `mvn clean test`.
OE-6: Ingeniería de red, presupuesto y continuidad operativa	**Cumplido con observaciones**	Laboratorio Packet Tracer VLSM/VLAN, proyecto de 2.554 puntos Cat 6A (USD 198.465,52), plan 3-2-1 y manual de usuario con auditoría de desvíos documentada.

6.2. Experiencia, enseñanzas y trabajo futuro

La experiencia interdisciplinaria permitió comprender que un sistema informático industrial no concluye cuando compila el código fuente, sino cuando cada dato posee integridad transaccional, cada borde inválido está controlado y existe una infraestructura física redundante capaz de sostener la operación diaria sin interrupciones. La principal enseñanza técnica del equipo fue confirmar que la robustez de una aplicación se construye en los casos límite —a través de las pruebas de luz roja— y en la trazabilidad documental rigurosa.

Como **líneas de trabajo futuro** para evolucionar el sistema hacia un entorno productivo pleno, se proponen cinco acciones concretas:

1. **Endurecimiento de seguridad y configuración:** externalizar la cadena de conexión JDBC y credenciales en variables de entorno o archivos externos, e incluir `HojaDeRutaServlet` bajo la protección de autorización por rol.
2. **Ampliación de la pirámide de pruebas:** incorporar pruebas de integración automatizadas de la capa DAO contra contenedores MySQL efímeros y pruebas funcionales de interfaz de extremo a extremo.

3. **Integración continua (CI/CD):** configurar flujos automatizados en GitHub Actions que ejecuten `mvn clean test` y empaqueten el artefacto WAR ante cada solicitud de integración.
4. **Completitud del backlog comercial:** implementar la exportación de presupuestos a PDF, la gestión integral de proveedores y la integración con sistemas de facturación electrónica.
5. **Actualización presupuestaria de infraestructura:** incorporar al presupuesto de red los 225 jacks y 6 patch panels faltantes, la fibra óptica troncal, los módulos SFP+, las UPS, el servidor NAS de respaldo 3-2-1 y la rectificación métrica del sector Finanzas junto al cliente.

REFERENCIAS

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7.ª ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Beck, K. (2002). *Test-driven development: By example*. Addison-Wesley.

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, 13(6), 377–387. https://doi.org/10.1145/362384.362685

Eclipse Foundation. (2020). *Jakarta Servlet specification, version 5.0*. https://jakarta.ee/specifications/servlet/5.0/

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* [Tesis doctoral, University of California, Irvine].

Fowler, M. (2002). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). *Design patterns: Elements of reusable object-oriented software*. Addison-Wesley.

Haerder, T., & Reuter, A. (1983). Principles of transaction-oriented database recovery. *ACM Computing Surveys*, 15(4), 287–317. https://doi.org/10.1145/289.291

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2018a). *IEEE standard for local and metropolitan area networks—Bridges and bridged networks* (IEEE Std 802.1Q-2018).

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2018b). *IEEE standard for Ethernet—Amendment 2: Physical layer and management parameters for power over Ethernet over 4 pairs* (IEEE Std 802.3bt-2018).

International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2018). *Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering* (ISO/IEC/IEEE 29148:2018).

Krogh, P. (2009). *The DAM book: Digital asset management for photographers* (2.ª ed.). O'Reilly Media.

Martin, R. C. (2017). *Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design*. Prentice Hall.

Meszaros, G. (2007). *xUnit test patterns: Refactoring test code*. Addison-Wesley.

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021*. https://owasp.org/Top10/

Provos, N., & Mazières, D. (1999). A future-adaptable password scheme. En *Proceedings of the 1999 USENIX Annual Technical Conference* (pp. 81–91). USENIX Association.

Rekhter, Y., Moskowitz, B., Karrenberg, D., de Groot, G. J., & Lear, E. (1996). *Address allocation for private internets* (RFC 1918). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918

Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., & Youman, C. E. (1996). Role-based access control models. *Computer*, 29(2), 38–47. https://doi.org/10.1109/2.485845

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum, las reglas del juego*. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). *Computer networks* (5.ª ed.). Pearson.

Telecommunications Industry Association. (2018). *Balanced twisted-pair telecommunication cabling and components standards* (ANSI/TIA-568.2-D).

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes normativas, guías de ingeniería y documentación técnica complementaria consultada durante el desarrollo del proyecto (formato ISO 690):

APACHE SOFTWARE FOUNDATION. *Apache Tomcat 10.1 Documentation: Servlet 6.0 and Web Application Deployment*. Wakefield: Apache Software Foundation, 2024.

APACHE MAVEN PROJECT. *Maven Surefire Plugin & POM Reference Guide*. Wakefield: Apache Software Foundation, 2024.

CISCO SYSTEMS. *Cisco IOS Switching and Inter-VLAN Routing Configuration Guide (Catalyst 2960 & ISR 2911)*. San José: Cisco Press, 2023.

JUNIT TEAM. *JUnit 5 User Guide (Version 5.10)*. Berlín: JUnit.org, 2024.

MOCKITO CONTRIBUTORS. *Mockito Framework Documentation (Version 5.11 — Static Mocking)*. Londres: Mockito.org, 2024.

ORACLE CORPORATION. *MySQL 8.0 Reference Manual: InnoDB Storage Engine, Stored Procedures and Triggers*. Redwood Shores: Oracle, 2024.

ANEXOS

Anexo A. Referencia de rutas y reglas de acceso de los Servlets

Ruta	Método	Parámetros / Cuerpo	Control de Acceso	Respuestas
`/AuthServlet`	POST	`action`: login, register, logout, cargarSaldo (JSON)	Público; `cargarSaldo` exige rol Cliente	200, 400, 401, 403, 409, 500
`/AuthServlet`	GET	Sin parámetros	Público	JSON sesión y saldo
`/CompraServlet`	POST	Arreglo JSON `[{idProducto, cantidad}]`	Cliente autenticado	200, 400, 401, 403, 409, 500
`/ProductoServlet`	GET / POST / DELETE	`id` opcional; `accion=masVendidos`; JSON producto	GET público; informe y escritura solo Admin	200, 400, 403
`/ClienteServlet`	GET / POST / DELETE	`id`; JSON cliente; `fisico` opcional	Administrador (`AdminPanelFilter`)	200, 400
`/InsumoServlet`	GET / POST / DELETE	`id`; JSON insumo; `accion=reponer`	Administrador (`AdminPanelFilter`)	200, 400
`/HojaDeRutaServlet`	GET / POST / DELETE	`id`; JSON hoja de ruta	Sin restricción de rol en versión actual	200, 400
`/UsuarioServlet`	GET / POST / DELETE	`id`; JSON usuario; `fisico` opcional	Administrador (`AdminPanelFilter`)	200, 400
`/RolServlet`	GET / POST / DELETE	`id`; JSON rol	Administrador (`AdminPanelFilter`)	200, 400
`/PresupuestoServlet`	GET / POST / DELETE	`id` opcional en GET	Administrador (`AdminPanelFilter`)	200, 400; 405 en POST/DELETE
`/home`	GET	Sin parámetros	Público	200 (estado servicio)

Anexo B. Catálogo completo de casos de prueba automatizados (129 casos)

Cada método de prueba sigue la convención `verde_` (comportamiento esperado) o `rojo_` (rechazo controlado sin excepciones ni error HTTP 500).

N.°	Servlet	Luz	Método de Prueba
1	AuthServlet	Verde	`login_claveEncriptada_iniciaSesion`
2	AuthServlet	Verde	`login_claveEnTextoPlano_laMigraAHash`
3	AuthServlet	Roja	`login_claveIncorrecta_responde401`
4	AuthServlet	Roja	`login_usuarioInexistente_responde401`
5	AuthServlet	Roja	`login_sinCredenciales_responde400`
6	AuthServlet	Roja	`login_claveVacia_responde400`

N.°	Servlet	Luz	Método de Prueba
7	AuthServlet	Roja	`login_baseCaida_responde500`
8	AuthServlet	Roja	`accionInvalida_responde400`
9	AuthServlet	Roja	`sinAccion_responde400`
10	AuthServlet	Roja	`jsonMalformado_responde400`
11	AuthServlet	Roja	`cuerpoQueNoEsObjeto_responde400`
12	AuthServlet	Verde	`logout_invalidaLaSesion`
13	AuthServlet	Verde	`logout_sinSesion_noFalla`
14	AuthServlet	Verde	`register_proveedor_insertaUsuario`
15	AuthServlet	Verde	`register_guardaLaClaveEncriptada`
16	AuthServlet	Verde	`register_cliente_insertaClienteYUsuario`
17	AuthServlet	Roja	`register_usuarioDuplicado_responde409`
18	AuthServlet	Roja	`register_rolAdministrador_noSePuedeRegistrar`
19	AuthServlet	Roja	`register_sinRol_responde400`
20	AuthServlet	Roja	`register_claveCorta_responde400`
21	AuthServlet	Roja	`register_claveMasDe72Bytes_responde400`
22	AuthServlet	Roja	`register_usuarioMasDe50Caracteres_responde400`
23	AuthServlet	Roja	`register_clienteSinNombre_responde400`
24	AuthServlet	Verde	`cargarSaldo_cliente_actualizaSaldo`
25	AuthServlet	Roja	`cargarSaldo_sinSesion_responde403`
26	AuthServlet	Roja	`cargarSaldo_noEsCliente_responde403`
27	AuthServlet	Roja	`cargarSaldo_montoNegativo_responde400`
28	AuthServlet	Roja	`cargarSaldo_montoCero_responde400`
29	AuthServlet	Roja	`cargarSaldo_sinMonto_responde400`
30	AuthServlet	Roja	`cargarSaldo_errorSql_responde500`
31	AuthServlet	Verde	`get_sinSesion_noAutenticado`
32	AuthServlet	Verde	`get_conSesion_devuelveUsuarioYSaldo`
33	AuthServlet	Verde	`get_adminSinCliente_noConsultaSaldo`
34	AuthServlet	Roja	`get_errorSqlAlLeerSaldo_responde500`
35	ProductoServlet	Verde	`get_sinId_listaTodosSinSesion`
36	ProductoServlet	Verde	`get_conId_buscaPorId`
37	ProductoServlet	Verde	`get_masVendidos_siEsAdmin`
38	ProductoServlet	Verde	`post_admin_insertaProductoNuevo`

N.°	Servlet	Luz	Método de Prueba
39	ProductoServlet	Verde	`post_admin_actualizaProductoExistente`
40	ProductoServlet	Verde	`delete_admin_borra`
41	ProductoServlet	Verde	`delete_admin_fisico`
42	ProductoServlet	Roja	`get_masVendidos_sinSesion_responde403`
43	ProductoServlet	Roja	`get_masVendidos_siEsCliente_responde403`
44	ProductoServlet	Roja	`post_sinSesion_responde403`
45	ProductoServlet	Roja	`post_clienteNoPuedeModificar_responde403`
46	ProductoServlet	Roja	`post_admin_sinPrecio_responde400`
47	ProductoServlet	Roja	`post_admin_precioNegativo_responde400`
48	ProductoServlet	Roja	`post_admin_sinCodigo_responde400`
49	ProductoServlet	Roja	`post_admin_cuerpoVacio_responde400`
50	ProductoServlet	Roja	`post_admin_jsonMalformado_responde400`
51	ProductoServlet	Roja	`delete_sinSesion_responde403`
52	ProductoServlet	Roja	`delete_admin_sinId_responde400`
53	ProductoServlet	Roja	`get_idNoNumerico_responde400`
54	InsumoServlet	Verde	`get_sinId_listaTodos`
55	InsumoServlet	Verde	`get_conId_buscaPorId`
56	InsumoServlet	Verde	`post_sinId_inserta`
57	InsumoServlet	Verde	`post_conId_actualiza`
58	InsumoServlet	Verde	`post_siElDaoFalla_respondeError`
59	InsumoServlet	Verde	`delete_borra`
60	InsumoServlet	Roja	`get_idNoNumerico_responde400`
61	InsumoServlet	Roja	`post_cuerpoVacio_responde400`
62	InsumoServlet	Roja	`post_jsonMalformado_responde400`
63	InsumoServlet	Roja	`delete_sinId_responde400`
64	InsumoServlet	Roja	`delete_idNoNumerico_responde400`
65	InsumoServlet	Verde	`post_reponer_sumaStock`
66	InsumoServlet	Roja	`post_reponer_cantidadNegativa_responde400`
67	InsumoServlet	Roja	`post_reponer_sinInsumo_responde400`
68	InsumoServlet	Verde	`delete_fisico_usaDeleteFisico`
69–79	ClienteServlet	6V / 5R	`get_sinId/conId`, `post_inserta/actualiza/falla`, `delete_borra`; `rojo_idNoNumerico/cuerpoVacio/jsonMalformado/sinId` (400)

N.°	Servlet	Luz	Método de Prueba
80–90	HojaDeRutaServlet	6V / 5R	`get_sinId/conId`, `post_inserta/actualiza/falla`, `delete_borra`; `rojo_idNoNumerico/cuerpoVacio/jsonMalformado/sinId` (400)
91–101	RolServlet	6V / 5R	`get_sinId/conId`, `post_inserta/actualiza/falla`, `delete_borra`; `rojo_idNoNumerico/cuerpoVacio/jsonMalformado/sinId` (400)
102–112	UsuarioServlet	6V / 5R	`get_sinId/conId`, `post_inserta/actualiza/falla`, `delete_borra`; `rojo_idNoNumerico/cuerpoVacio/jsonMalformado/sinId` (400)
113	CompraServlet	Verde	`cliente_confirmaCompra`
114	CompraServlet	Roja	`sinSesion_responde401`
115	CompraServlet	Roja	`noEsCliente_responde403`
116	CompraServlet	Roja	`clienteSinIdCliente_responde403`
117	CompraServlet	Roja	`carritoVacio_responde400`
118	CompraServlet	Roja	`cuerpoVacio_responde400`
119	CompraServlet	Roja	`jsonMalformado_responde400`
120	CompraServlet	Roja	`cantidadCero_responde400`
121	CompraServlet	Roja	`productoInvalido_responde400`
122	CompraServlet	Roja	`stockOSaldoInsuficiente_responde409`
123	CompraServlet	Roja	`errorDeBaseDeDatos_responde500`
124	PresupuestoServlet	Verde	`get_sinId_listaTodos`
125	PresupuestoServlet	Verde	`get_conId_buscaPorId`
126	PresupuestoServlet	Roja	`post_noPermitido_responde405`
127	PresupuestoServlet	Roja	`delete_noPermitido_responde405`
128	PresupuestoServlet	Roja	`get_idNoNumerico_responde400`
129	HomeServlet	Verde	`get_respondeElSaludo`

Anexo C. Listados de código fuente y scripts de base de datos

Listado C1. Filtro de Autorización HTTP (AdminPanelFilter.java)

```
package com.demografia.config;

import com.demografia.modelo.Usuario;
import jakarta.servlet.*;
import jakarta.servlet.annotation.WebFilter;
import jakarta.servlet.http.*;
import java.io.IOException;

@WebFilter(urlPatterns = {"/panel_admin.html", "/clientes_admin.html"})
public class AdminPanelFilter implements Filter {
    @Override
    public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain)
            throws IOException, ServletException {
        HttpServletRequest req = (HttpServletRequest) request;
        HttpServletResponse resp = (HttpServletResponse) response;
```

```
        HttpSession session = req.getSession(false);

        boolean esAdmin = false;
        if (session != null && session.getAttribute("usuarioLogueado") != null) {
            Usuario u = (Usuario) session.getAttribute("usuarioLogueado");
            if (u.getIdRol() == 1) { // 1: ADMIN
                esAdmin = true;
            }
        }
        if (esAdmin) {
            chain.doFilter(request, response);
        } else {
            resp.sendRedirect(req.getContextPath() + "/login.html");
        }
    }
}
```

Listado C2. Persistencia Transaccional ACID (PresupuestoDAO.java)

```
public boolean guardarPresupuestoConDetalles(Presupuesto p, List<DetallePresupuesto> detalles) {
    Connection conn = null;
    try {
        conn = Conexion.getConnection();
        conn.setAutoCommit(false); // 1. Desactivar Auto-Commit

        String sqlCab = "INSERT INTO presupuesto (id_cliente, total, estado) VALUES (?, ?, ?)";
        int idPresupuesto = 0;
        try (PreparedStatement psC = conn.prepareStatement(sqlCab, Statement.RETURN_GENERATED_KEYS))
{
            psC.setInt(1, p.getIdCliente());
            psC.setDouble(2, p.getTotal());
            psC.setString(3, p.getEstado());
            psC.executeUpdate();
            ResultSet rs = psC.getGeneratedKeys();
            if (rs.next()) idPresupuesto = rs.getInt(1);
        }

        String sqlDet = "INSERT INTO detalle_presupuesto (id_presupuesto, id_producto, cantidad,
precio_unitario, subtotal) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)";
        try (PreparedStatement psD = conn.prepareStatement(sqlDet)) {
            for (DetallePresupuesto d : detalles) {
                psD.setInt(1, idPresupuesto);
                psD.setInt(2, d.getIdProducto());
                psD.setInt(3, d.getCantidad());
                psD.setDouble(4, d.getPrecioUnitario());
                psD.setDouble(5, d.getSubtotal());
                psD.addBatch();
            }
            psD.executeBatch();
        }
        conn.commit(); // 2. Confirmación Transaccional
        return true;
    } catch (Exception e) {
        if (conn != null) {
            try { conn.rollback(); } catch (SQLException ex) { ex.printStackTrace(); }
        }
        return false;
    } finally {
        if (conn != null) {
            try { conn.setAutoCommit(true); conn.close(); } catch (SQLException ignored) {}
        }
    }
}
```

Listado C3. Clase Utilitaria de Validación de Entradas (Peticiones.java)

```
package com.demografia.controller;

import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.JsonParseException;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;

final class Peticiones {
    private Peticiones() {}

    static Integer id(String valor) {
        if (valor == null) return null;
        try {
            return Integer.valueOf(valor.trim());
        } catch (NumberFormatException e) {
            return null;
        }
    }

    static <T> T leerCuerpo(HttpServletRequest req, Gson gson, Class<T> tipo) throws IOException {
        try {
            return gson.fromJson(req.getReader(), tipo);
        } catch (JsonParseException e) {
            return null;
        }
    }

    static void solicitudInvalida(HttpServletResponse resp, String mensaje) throws IOException {
        resp.setStatus(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST);
        resp.getWriter().write("{"status":"ERROR","message":"" + mensaje + ""}");
    }
}
```

Listado C4. Clase Base de Pruebas Unitarias con Dobles Estáticos (ServletTestBase.java)

```
abstract class ServletTestBase {
    protected HttpServletRequest req;
    protected HttpServletResponse resp;
    protected HttpSession session;
    protected StringWriter salida;
    protected MockedStatic<FactoryDAO> fabrica;

    @BeforeEach
    void prepararBase() throws IOException {
        req = mock(HttpServletRequest.class);
        resp = mock(HttpServletResponse.class);
        session = mock(HttpSession.class);
        salida = new StringWriter();
        when(resp.getWriter()).thenReturn(new PrintWriter(salida, true));
        fabrica = mockStatic(FactoryDAO.class);
    }

    @AfterEach
    void cerrarBase() { fabrica.close(); }

    protected void parametro(String nombre, String valor)
{ when(req.getParameter(nombre)).thenReturn(valor); }
    protected void cuerpo(String json) throws IOException { when(req.getReader()).thenReturn(new
BufferedReader(new StringReader(json))); }
    protected void sinSesion() { when(req.getSession(false)).thenReturn(null); }
    protected void sesionDe(Usuario usuario) {
        when(req.getSession(false)).thenReturn(session);
        when(req.getSession(true)).thenReturn(session);
        when(session.getAttribute("usuarioLogueado")).thenReturn(usuario);
```

```
    }
}
```

Listado C5. Procedimientos Almacenados y Disparadores MySQL

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_CargarSaldoCliente(IN p_id_cliente INT, IN p_monto DOUBLE)
BEGIN
    UPDATE cliente SET saldo = saldo + p_monto WHERE id_cliente = p_id_cliente;
END //

CREATE TRIGGER trg_after_insert_usuario AFTER INSERT ON usuario FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO auditoria_usuarios (accion, detalle)
    VALUES ('INSERT', CONCAT('Nuevo usuario registrado ID: ', NEW.id_usuario, ' Rol: ',
NEW.id_rol));
END //

CREATE TRIGGER trg_check_precio_producto BEFORE INSERT ON producto FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.precio <= 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Error: El precio del producto debe ser mayor a
0.';
    END IF;
END //
DELIMITER ;
```

Anexo D. Guía de compilación, pruebas y despliegue

1. **Base de datos:** Instalar MySQL Server 8.0, crear el esquema `demografia` y ejecutar el script DDL/DML del proyecto para crear tablas, disparadores y procedimientos almacenados. Verificar puerto y credenciales en `com.demografia.config.Conexion`.
2. **Compilación y verificación unitaria:** Ejecutar `mvn clean test` desde la raíz del proyecto (JDK 11+ y Apache Maven). Las 129 pruebas unitarias se ejecutan sin requerir conexión activa a MySQL.
3. **Empaquetado WAR:** Ejecutar `mvn clean package` para generar el artefacto `target/proyecto_escuela.war`.
4. **Despliegue en servidor web:** Copiar `proyecto_escuela.war` en el directorio `webapps/` de Apache Tomcat 10.1, iniciar el servicio y acceder a `http://localhost:8080/proyecto_escuela/login.html`.

Anexo E. Ingeniería de red corporativa, respaldos y mantenimiento

E1. Relevamiento por departamento, distancias máximas admisibles y puntos

N.°	Departamento	Zona	Medidas (m)	Sup. (m²)	PC / Tel	Perif. + Cám	AP	Jacks	Máx. Rack→Local
1	Dirección Industrial	Z2	6,1 × 14,9	97	32	7	1	72	52,4 m
2	Ingeniería de Producto	Z3	3,5 × 29,8	104	22	4	1	49	41,1 m
3	Matricería y Troquelado	Z4	16,4 × 17,5	287	32	7	1	72	40,5 m
4	Línea de Ensamble	Z4	19,8 × 12,1	240	58	4	1	121	42,5 m
5	Inyección de Plásticos	Z4	27,2 × 29,2	794	30	6	3	69	18,0 m

N.°	Departamento	Zona	Medidas (m)	Sup. (m²)	PC / Tel	Perif. + Cám	AP	Jacks	Máx. Rack→Local
6	Control de Calidad (Metrología)	Z1	17,7 × 27,7	490	12	5	2	31	29,0 m
7	Mantenimiento Predictivo	Z4	6,3 × 12,1	76	49	6	1	105	56,0 m
8	Logística y Suministros (JIT)	Z5	27,2 × 25,6	696	54	6	3	117	21,6 m
9	Almacén Productos Terminados	Z5	11,7 × 23,0	269	92	7	1	192	39,7 m
10	Recursos Humanos	Z3	11,9 × 26,1	311	103	8	2	216	36,4 m
11	Finanzas y Costos Industriales	Z2	3,5 × 3,6	13	116	7	1	240	67,3 m
12	Seguridad e Higiene	Z1	5,7 × 26,9	153	78	8	1	165	41,8 m
13	Sistemas y Automatización (PLC)	Z1	26,1 × 14,6	381	86	6	2	180	33,7 m
14	Compras Técnicas	Z2	27,3 × 25,4	693	26	4	3	59	21,7 m
15	Ventas a Terminales	Z6	14,8 × 20,8	308	66	7	2	141	38,8 m
16	I+D y Prototipado 3D	Z4	28,6 × 27,9	798	72	5	3	152	17,9 m
17	Gestión Ambiental	Z5	16,6 × 7,6	126	35	5	1	76	50,2 m
18	Auditoría de Procesos	Z2	15,9 × 14,9	237	12	5	1	30	43,6 m
19	Atención al Cliente (Terminales)	Z6	21,1 × 24,6	519	116	6	2	240	28,7 m
20	Legales	Z3	21,2 × 6,8	144	109	8	1	227	46,4 m
Total Planta (26 Impresoras + 2 Plotters + 33 Impr. 3D + 60 Cámaras IP)				**6.737**	**1.200**	**121**	**33**	**2.554**	**—**

E2. Plan de Respaldos (Regla 3-2-1), RPO/RTO y Mantenimiento Preventivo

Nomenclatura de activos y puntos: Equipos activos rotulados como `CORE-01/02`, `FW-01`, `SW<zona>-<n>`, `PP<zona>-<n>`, `R<zona>` y `AP-D<depto>-<n>`. Cada enlace horizontal lleva etiqueta en ambos extremos con formato `Z<zona>-D<depto>-P<puesto>-<A|B>` y se certifica en campo bajo norma ANSI/TIA-568.2-D.

Activo Crítico	Frecuencia de Respaldo	Destino (3-2-1)	RPO / RTO
Base de datos MySQL (`demografia`)	Completa diaria (02:00 h) + copia horaria de registros binarios (binlog)	Servidor local, NAS y nube cifrada (retención 30d/12s/12m)	RPO: 1 hora RTO: 4 horas
Configuración Switches, Núcleo y Firewall	Tras cada cambio + exportación automática semanal	Servidor config, NAS y Git privado (últimas 20 versiones)	RPO: Último cambio RTO: 1–2 horas
Código fuente y paquete WAR	Con cada integración en repositorio remoto	GitHub + copia mensual en NAS (historial completo)	RPO: Inmediato RTO: 1 hora

Activo Crítico	Frecuencia de Respaldo	Destino (3-2-1)	RPO / RTO
Planos técnicos y documentación de red	Incremental diaria; completa semanal	NAS local + copia externa cifrada (90 días de versiones)	RPO: 24 horas RTO: 8 horas

Rutinas de Mantenimiento Preventivo: *Semanal:* revisión de alarmas, enlaces de fibra y capacidad de respaldos. *Mensual:* control térmico de racks, estado de UPS y stock de repuestos (1 switch en frío por rack). *Trimestral:* prueba real de restauración de BD y configuraciones en entorno aislado. *Semestral:* limpieza de filtros, equipos y lentes de cámaras. *Anual:* actualización de firmware piloto en ventana dominical (00:00 a 04:00 h) y recertificación de muestra del 5 % de enlaces. *Trienal:* reemplazo de baterías UPS y evaluación de renovación tecnológica.

Anexo F. Manual de usuario final

> **Guía Operativa para el Personal de Planta y Administración**
> Este manual está redactado para los usuarios finales de la fábrica y no requiere conocimientos técnicos especializados.

- **Conexión en el puesto de trabajo:** Cada puesto cuenta con una roseta doble rotulada (ej. `P017`). El teléfono IP se conecta a la boca **A** y la computadora al puerto trasero del teléfono (o a la boca **B** si el modelo no dispone de puerto de paso). No intercambie cables ni conecte dispositivos personales a la red cableada.
- **Red inalámbrica para visitantes:** Una vez habilitado el servicio Wi-Fi, seleccione la red corporativa de invitados solicitando la clave temporal en Recepción. Esta red se encuentra aislada lógicamente y no permite acceder a los servidores internos de la fábrica.
- **Impresión en red:** Seleccione la impresora departamental rotulada en su equipo (ej. `IMP-01`). Ante ausencia del dispositivo, notifique a Sistemas sin instalar controladores por cuenta propia.
- **Procedimiento ante fallas de conectividad:** (1) Verifique si el corte afecta solo a su puesto o a todo el sector; (2) compruebe que los cables de red y alimentación del teléfono IP estén firmes; (3) observe si la pantalla del teléfono IP está encendida; (4) reinicie la computadora; (5) si persiste el inconveniente, registre el código de roseta y horario y comuníquese con la Mesa de Ayuda de Sistemas.
- **Resguardo de información y ciberseguridad:** Almacene todos los archivos laborales exclusivamente en la carpeta de red departamental (respaldada automáticamente con historial de hasta tres meses) y evite el uso de memorias USB o nubes personales. Utilice contraseñas individuales, bloquee la sesión al retirarse de su puesto y reporte a Sistemas cualquier correo sospechoso.